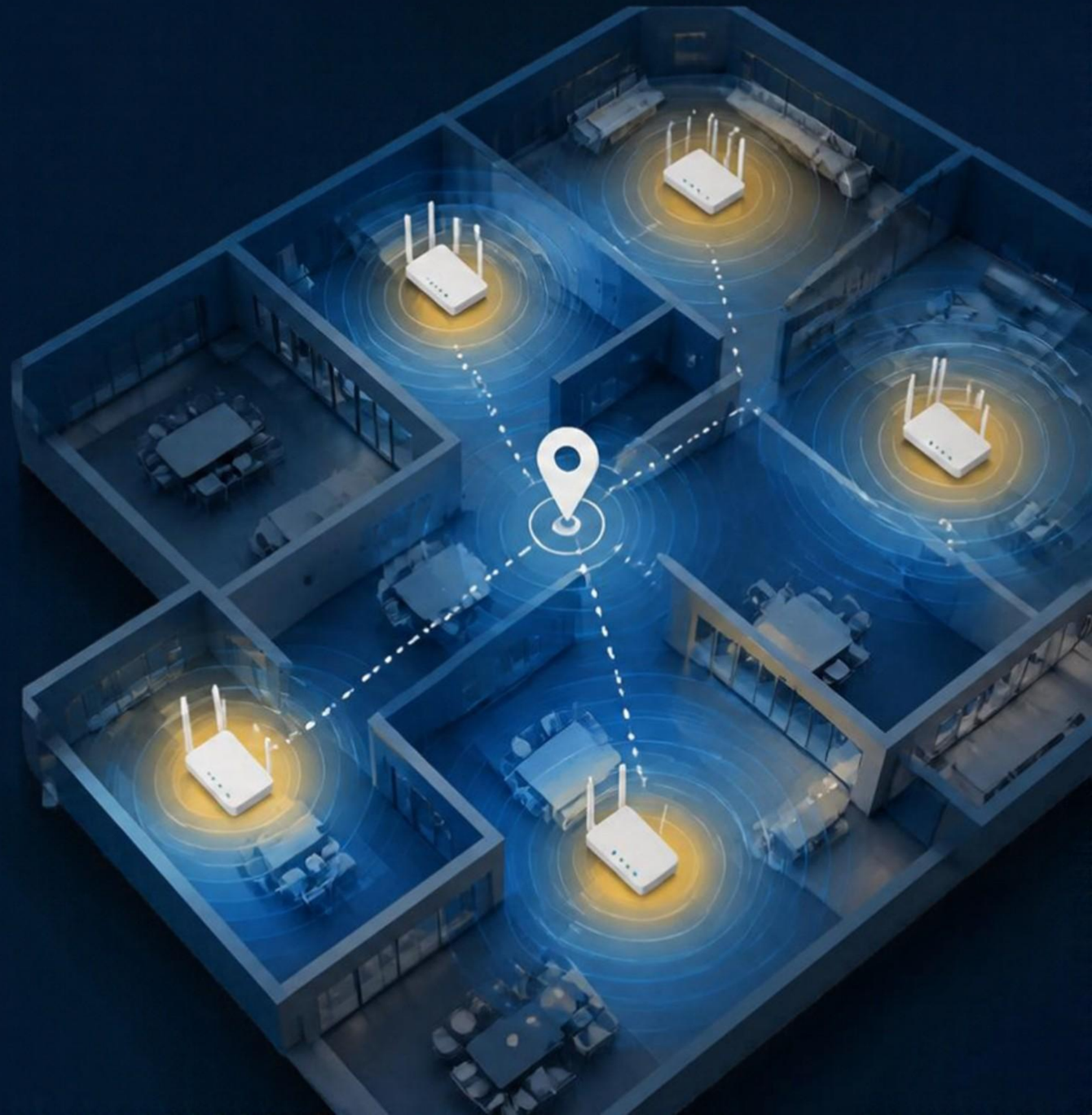
HUIM & IPS trên nhiều bộ dữ liệu

Chỉ thay dữ liệu, giữ nguyên phương pháp: HUIM chọn AP, k-NN và quy trình tối ưu sai số theo mét — đánh giá tòa nhà, tầng, khoảng cách và thời gian trên 5 bộ dữ liệu Wi-Fi.

MỞ RỘNG ĐA DỮ LIỆU · 13/10/2026

Tiếp nối Version 1 và Version 2 (UJIIndoorLoc). Mọi số liệu sinh tự động từ results/multi_dataset/.



Mục tiêu và câu hỏi

Một kết quả đo trên MỘT bộ dữ liệu có thể chỉ là đặc thù của bộ đó — nên cùng một chương trình được chạy trên mọi bộ trong thư mục

CH1

Áp dụng được?

Quy trình HUIM → chọn AP → định vị chạy trên dữ liệu khác mà không phải sửa phương pháp?

CH2

Kết quả ra sao?

Độ chính xác tòa nhà, tầng, sai số mét và thời gian định vị trên từng bộ?

CH3

Tối ưu còn hiệu quả?

Quy trình 9,28 m → 5,36 m còn giúp? Cấu hình 5,36 m dùng lại nguyên xi được?

CH4

HUIM hơn đối chứng?

Tập AP do HUIM chọn có tốt hơn cách chọn đơn giản cùng số AP?

NGUYÊN TẮC: CHỈ ĐỔI DỮ LIỆU

- Gọi lại đúng mã nguồn và hằng số của nghiên cứu: chuẩn hoá RSSI, ba mô hình p(i), EFIM, lưới minUtil và ngân sách, quy tắc chọn AP, lưới k-NN, các bước S0–S4.
- Chỉ quyết định riêng những gì dữ liệu buộc phải có: giá trị ‘không phát hiện’, đơn vị toạ độ, nhãn vị trí khi chỉ có một tầng, cách chia fold.

Quy trình thực nghiệm đa dữ liệu

5
bộ dữ liệu (thêm HUS gốc để đối chiếu)

7
tập kiểm tra độc lập

135
lần chạy EFIM mới

CÙNG MỘT QUY TRÌNH CHO MỌI BỘ

01
CHUẨN HOÁ DỮ LIỆU
về lược đồ UJI: cột AP, 100 = không thấy, X/Y, tòa/tầng

→

02
GIAO DỊCH UTILITY
q(i,T) = RSSI chuẩn hoá; p(i) theo Model A/B/C

→

03
KHAI PHÁ HUIM (EFIM)
θ từ 20% giảm dần, ngân sách 600 s / 1 triệu HUI

→

04
ĐỊNH VỊ k-NN + TỐI ƯU
k-NN nghiên cứu; S0 → S4 chọn trên fold của train

→

05
ĐÁNH GIÁ
tòa nhà, tầng, sai số mét, thời gian; HUIM vs đối chứng

KẾT QUẢ
Mọi tham số chọn chỉ trên tập huấn luyện của từng bộ; tập kiểm tra chỉ dùng để chấm điểm, một lần cho mỗi bước.

5 bộ dữ liệu rất khác nhau

Từ 5 đến 620 AP, từ 1 phòng tới 3 tòa nhà, test trùng vị trí train hoặc ở vị trí mới hoàn toàn

Bộ dữ liệu	Train	AP (thấy ở train)	Vị trí	Tòa / tầng	Tập kiểm tra (vị trí trùng train)
UJIIndoorLoc	19.937	520 (465)	933	3 / 13	validationData: 1.111 dòng (18/1053)
UJI_LIB tầng 3	11.520	620 (306)	24	1 / 1	Test-01: 7.200 dòng (24/24) Test-02: 7.200 dòng (0/24)
DLULIB	13.000	17 (17)	650	1 / 3	Testing: 6.500 dòng (650/650)
HCXY	11.370	347 (345)	379	1 / 1	test_HCXY: 860 dòng (0/86)
HUS (bỏ dòng chép)	20.091	5 (5)	205	1 / 1	testcase1: 205 dòng (205/205) testcase2: 205 dòng (205/205)

Nguồn: UJIIndoorLoc [1]; UJI_LIB [2]; DLULIB, HCXY, HUS không có tài liệu kèm theo.

Thư mục rỗng (cả trong zip): UJI_LIB_DB_Floor_5, syl, tuji — có thể nằm ở các phần zip sau (...-1-002.zip).

Đưa mọi bộ về một lược đồ chung

src/multi_datasets.py — mọi quyết định riêng được ghi vào dataset_summary.json của từng bộ

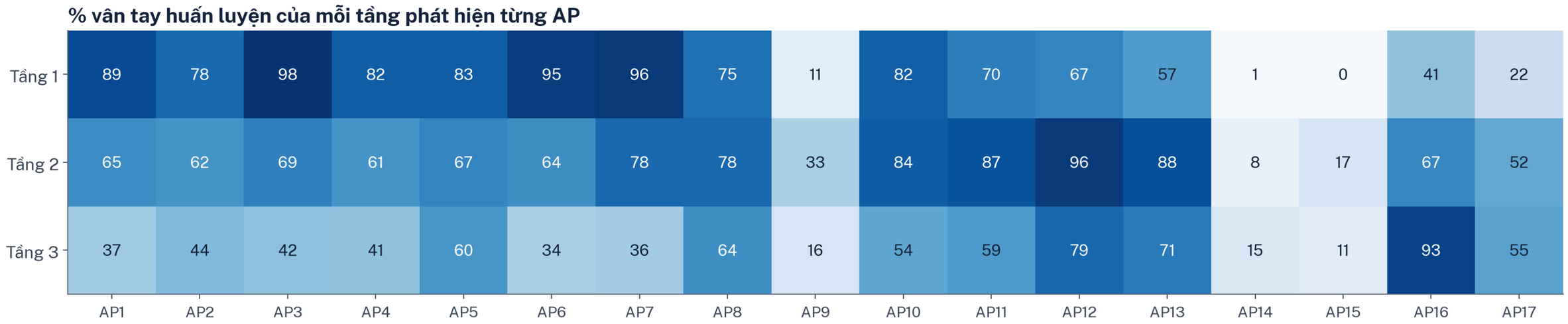
Bộ dữ liệu	'Không thấy'	Hệ số ra mét	Nhãn vị trí	Fold kiểm định (vì sao)
UJIIndoorLoc	100	0,766126	tòa_tầng	USERID (test: người đo khác)
UJI_LIB tầng 3	100	1 (đã là mét)	RP	Month (test trải đủ 25 tháng)
DLULIB	−100 → 100	1 (đã là mét)	tòa_tầng	SampleTimes (test đo lại đúng RP)
HCXY	100	1 (đã là mét)	RP	RP (RP test không có ở train)
HUS (bỏ dòng chép)	không có	1 (đã là mét)	RP	KFold ngẫu nhiên (không có cột người/thiết bị)

Vì sao nhãn là RP khi chỉ có một tầng?

- Model B, C dùng thông tin tương hỗ I(A;Y) [3] với Y = tòa_tầng. Một tầng ⇒ Y không đổi ⇒ I(A;Y) = 0 với mọi AP ⇒ p(i) không xác định.
- Khi đó dùng lớp vị trí mịn nhất mà dữ liệu có: điểm tham chiếu (RP). Độ chính xác tòa/tầng chỉ báo cáo ở bộ có nhiều hơn một lớp.

DLULIB: 17 AP dùng chung ba tầng

Ba file theo tầng chỉ được ghép thành một bài toán định vị tầng nếu cột AP_k là cùng một AP vật lý ở cả ba file



- Mỗi AP có một ‘tầng nhà’ nơi nó được thấy nhiều và mạnh nhất, yếu dần ở tầng khác — đúng như một AP cố định lan sóng qua sàn bê tông.
- AP mạnh nhất theo tầng: **tầng 1**: AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, AP6, AP7; **tầng 2**: AP8, AP9, AP10, AP11, AP12, AP13; **tầng 3**: AP14, AP15, AP16, AP17.
- −100 dBm là giá trị ‘không thấy’ (số ô −100 lớn gấp hàng nghìn lần ô −99) ⇒ đổi thành 100 như UJIIndoorLoc. Các file *_Mean không dùng vì nghiên cứu huấn luyện trên mẫu gốc.

HUS: tập test chép từ tập train

Kiểm tra trước khi tin: đếm dòng test trùng hệt (cùng vị trí, cùng mọi RSSI) một dòng train

204/205

dòng testcase1 có bản sao y hệt trong train

205/205

dòng testcase2 có bản sao y hệt trong train

59,5%

dòng train có ‘bản sao tự nhiên’ trong chính tập train

Mô hình tối ưu, sai số TB	testcase1	testcase2
HUS nguyên bản (còn bản sao)	0,07 m	0,06 m
HUS bỏ dòng chép (dùng để kết luận)	0,39 m	0,25 m

- Còn bản sao ⇒ k-NN chỉ việc tìm lại chính nó: sai số ‘gần 0’ là **học thuộc**, không phải định vị.
- Sửa: bỏ đúng 409 dòng train mà hai tập test chép lại (một bản cho mỗi dòng test).

Các bộ khác: không có dòng test nào trùng train

UJIIndoorLoc · validationData: 0 / 1.111 · UJI_LIB tầng 3 · Test-01: 0 / 7.200 · UJI_LIB tầng 3 · Test-02: 0 / 7.200 · DLULIB · Testing: 0 / 6.500 · HCXY · test_HCXY: 0 / 860

Vân tay Wi-Fi thành giao dịch utility

GIAO DỊCH T
một vân tay
= một lần quét Wi-Fi

→

ITEM i
một AP được
phát hiện

→

UTILITY
u(i,T) = q(i,T) × p(i)
q: RSSI chuẩn hoá
p: giá trị của AP

→

HUI
nhóm AP có tổng
utility ≥ minUtil

BA MÔ HÌNH UTILITY — DÙNG CHUNG q(i,T), CHỈ KHÁC p(i) — ÁP NGUYÊN CHO MỌI BỘ

MODEL A
TÍN HIỆU

p(i) = 1
đối chứng: utility chỉ do RSSI
và đồng xuất hiện

MODEL B
MUTUAL INFORMATION

$p(i) \propto I(A_i; Y)$
Y = tòa_tầng (UJI, DLULIB)
Y = RP (bộ chỉ có một tầng)

MODEL C
MI × ĐỘ HIẾM

$p(i) \propto I(A_i; Y) \cdot \log(N / (1 + \text{support}))$
phạt AP ở đâu cũng thấy

Nguồn: utility của tập mục — Yao, Hamilton & Butz [4]; thông tin tương hỗ — Shannon [3]; IDF — Spärck Jones [5]. Ánh xạ vân tay → giao dịch là thiết kế của bài tìm hiểu.

Công thức áp lên một vân tay thật

DLULIB, dòng 2 của Training_DLULIB_Floor1_All_20.xlsx — tính bằng chính mã nguồn của nghiên cứu

1 · Chuẩn hoá RSSI (utility nội)

$$q(i,T) = \text{round}\left(1 + \frac{RSSI - RSSI_{\min}}{RSSI_{\max} - RSSI_{\min}} \times 99\right)$$

RSSI_min = −99 dBm, RSSI_max = −27 dBm (học trên train DLULIB)

2 · Utility của AP, của tập, ngưỡng

$$u(i,T) = q(i,T)\,p(i), \qquad u(X) = \sum_{T \supseteq X} \sum_{i \in X} u(i,T)$$

$$X \in \text{HUIs} \;\Leftrightarrow\; u(X) \geq \text{minUtil} = \theta \sum_{T} TU(T)$$

Kiểm tay AP1: RSSI −78 dBm

q = 1 + (−78 − (−99)) / (−27 − (−99)) × 99 = 29,875 → 30

u (Model B) = 30 × 0,6111 = 18,33

Nguồn: Yao, Hamilton & Butz [4]; minUtil theo tỉ lệ — Liu, Liao & Choudhary [6]

AP	RSSI	q	p Model B	u Model B
AP1	−78	30	0,6111	18,33
AP2	−68	44	0,3220	14,17
AP3	−59	56	1,0000	56,00
AP4	−60	55	0,2570	14,14
AP5	−83	23	0,1879	4,32
AP6	−65	48	0,9030	43,34
AP7	−71	40	0,9107	36,43
AP8	−83	23	0,2987	6,87
AP10	−72	38	0,3930	14,94
AP11	−69	42	0,3662	15,38
AP16	−83	23	0,5961	13,71
TU(T)				**237,62**

Ba mô hình p(i) trên từng bộ

Ước lượng chỉ trên tập huấn luyện; H(Y) = độ bất định của vị trí, max I(A;Y) = phần bất định mà AP tốt nhất gỡ được

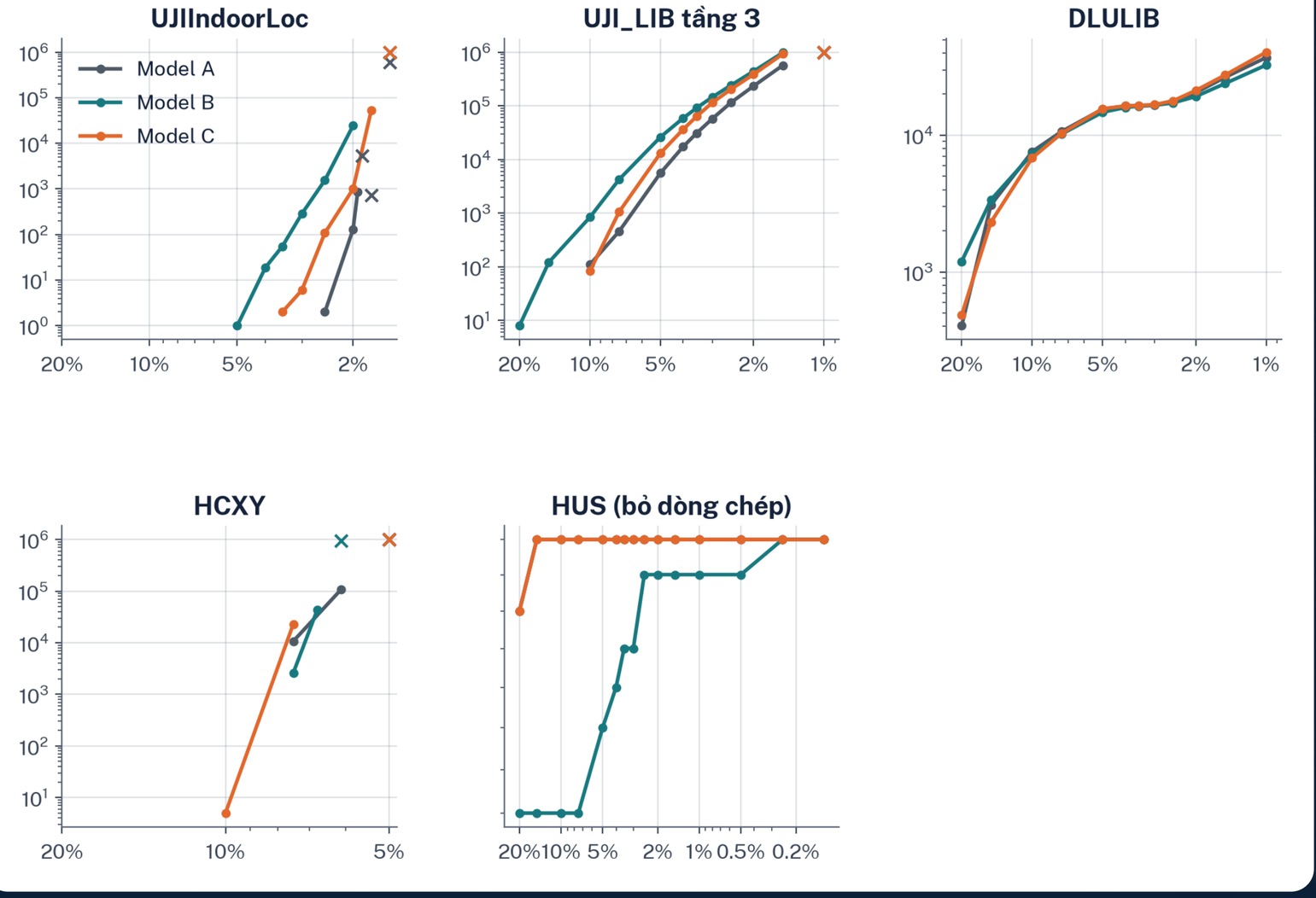
Bộ dữ liệu	Nhãn Y	H(Y) bit	max I(A;Y) bit	3 AP có I lớn nhất	Tổng utility A / B / C
UJIIndoorLoc	tòa_tầng	3,639	0,438	WAP087, WAP496, WAP517	9.058.242 / 4.354.299 / 6.211.852
UJI_LIB tầng 3	RP	4,585	0,972	AP12, AP22, AP33	5.922.123 / 2.787.544 / 2.718.506
DLULIB	tòa_tầng	1,512	0,673	AP3, AP7, AP6	5.379.700 / 2.744.409 / 2.423.560
HCXY	RP	8,566	1,644	MAC4, MAC131, MAC1	13.916.057 / 9.021.822 / 10.951.705
HUS (bỏ dòng chép)	RP	7,679	0,617	AP1, AP3, AP4	5.666.612 / 1.795.054 / 6

$$p_B(i) = \frac{\max(I(A_i;Y), 10^{-6})}{\max_j I(A_j;Y)}, \qquad I(A;Y) = \sum_a \sum_y P(a,y) \log_2 \frac{P(a,y)}{P(a)P(y)}$$

A_i có 6 trạng thái: không thấy và 5 khoảng RSSI (−104/−90/−80/−70/−60/0 dBm). Model C nhân thêm log(N/(1+support)).

Khai phá HUIM: vùng chuyển pha lặp lại

EFIM, θ = 20% giảm dần; dừng ở lần đầu chạm 600 s hoặc 1.000.000 HUI; tinh chỉnh tối đa 3 lần (×: lần chạy chạm ngân sách)



Bộ · Model	θ chính	HUI	AP	EFIM (s)
UJI_LIB tầng 3 · A	1,5%	568.656	72/620	152,8
UJI_LIB tầng 3 · B	1,5%	979.199	82/620	317,4
UJI_LIB tầng 3 · C	1,5%	925.013	74/620	196,8
DLULIB · A	1%	37.096	17/17	2,3
DLULIB · B	1%	32.680	17/17	2,1
DLULIB · C	1%	40.568	17/17	2,1
HCXY · A	6,1237%	107.793	67/347	55,7
HCXY · B	6,777%	43.168	71/347	141,9
HCXY · C	7,5%	23.101	22/347	8,9
HUS · A	0,125%	31	5/5	0,2
HUS · B	0,125%	31	5/5	0,2
HUS · C	0,125%	31	5/5	0,2

Tối ưu sai số: cùng quy trình 5,36 m

Chọn trên 6 fold kiểm định lấy từ tập huấn luyện của TỪNG bộ — tập kiểm tra chỉ chấm điểm sau khi đã chọn xong

S0 — **k-NN của nghiên cứu**
dùng như bộ ước lượng toạ độ

S1 — **biểu diễn × khoảng cách**
positive / powed / exponential × Euclid / Manhattan / Bray–Curtis / cosine

S2 — **số láng giềng, trọng số**
k = 1…30, w = 1/dᵖ, p = 0…4

S3 — **dò lệch thiết bị**
δ ∈ ±3, ±6, ±9 dB; giữ δ có láng giềng gần nhất

S4 — **ghép hai biểu diễn**
trung bình toạ độ của hai mô hình

S3, S4 chỉ được nhận nếu giảm sai số dev ≥ 0,05 m. Ngoài ra: áp NGUYÊN XI cấu hình UJIIndoorLoc (5,36 m) lên từng bộ.

Công thức (nguồn)

$$\text{powed} = \left(\frac{RSSI + 105}{105}\right)^{e}, \quad \exp. = \frac{e^{(RSSI+105)/24}}{e^{105/24}}$$

$$d_{BC}(a,b) = \frac{\sum_i |a_i - b_i|}{\sum_i |a_i + b_i|}, \qquad \hat{x} = \frac{\sum_j w_j x_j}{\sum_j w_j}, \quad w_j = \frac{1}{d_j^{p}}$$

Torres-Sospedra et al. [7]; Bray & Curtis [8]; Shepard [9]

Bộ dữ liệu	Fold nhóm theo
UJIIndoorLoc	USERID
UJI_LIB tầng 3	Month
DLULIB	SampleTimes
HCXY	RP
HUS (bỏ dòng chép)	KFold ngẫu nhiên

Kết quả

Tòa nhà, tầng, khoảng cách, thời gian

Mô hình tối ưu giảm sai số so với k-NN của nghiên cứu ở 6/7 tập kiểm tra.



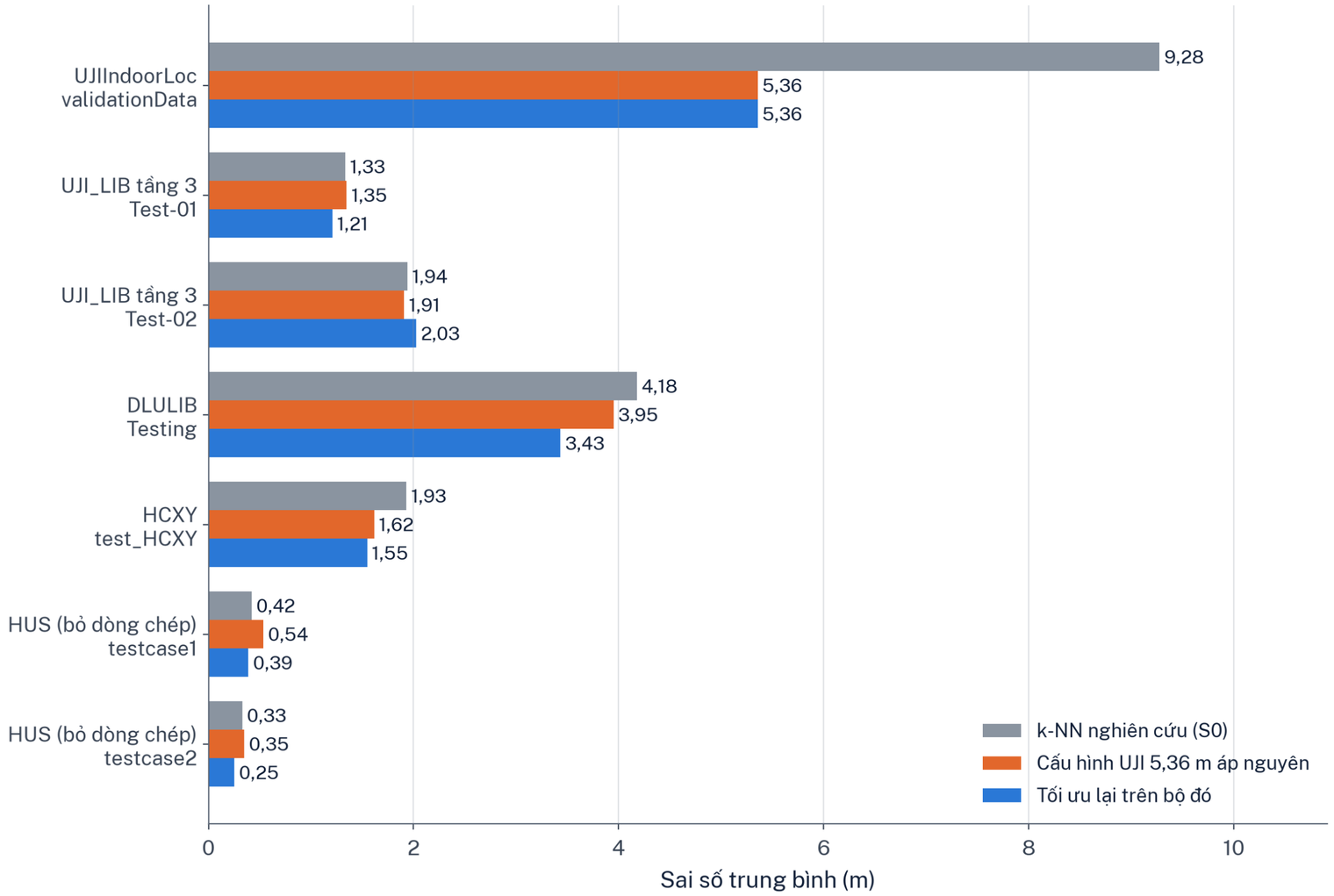
Tòa nhà, tầng, sai số và thời gian

Mọi AP; ‘ — ’ = bộ chỉ có một tòa / một tầng; thời gian = ms cho mỗi vân tay trên tập test chính

Bộ · tập test	Tòa	Tầng S0 → tối ưu	Sai số TB: S0	UJI 5,36 m	Tối ưu lại	Trung vị	ms/vân tay
UJIIndoorLoc · validationData	99,91%	87,94% → **94,69%**	9,28 m	5,36 m	**5,36 m**	3,52 m	30,79
UJI_LIB tầng 3 · Test-01	—	—	1,33 m	1,35 m	**1,21 m**	0,58 m	2,70
UJI_LIB tầng 3 · Test-02	—	—	1,94 m	1,91 m	**2,03 m**	1,54 m	
DLULIB · Testing	—	99,22% → **99,48%**	4,18 m	3,95 m	**3,43 m**	2,52 m	0,14
HCXY · test_HCXY	—	—	1,93 m	1,62 m	**1,55 m**	1,12 m	1,54
HUS (bỏ dòng chép) · testcase1	—	—	0,42 m	0,54 m	**0,39 m**	0,00 m	0,18
HUS (bỏ dòng chép) · testcase2	—	—	0,33 m	0,35 m	**0,25 m**	0,00 m	

Tối ưu lại thắng dùng lại nguyên xi

Sai số trung bình (m) trên từng tập kiểm tra: k-NN nghiên cứu, cấu hình UJIIndoorLoc áp nguyên, và quy trình chọn chạy lại trên bộ đó



ĐIỀU RÚT RA

- Cái tổng quát hoá được là **quy trình chọn** trên fold của train, không phải bộ siêu tham số của UJIIndoorLoc.
- Cấu hình 5,36 m áp nguyên bằng/thắng mô hình chọn lại ở 2/7 tập (trên UJI hai mô hình là một).
- Ngoại lệ: UJI_LIB tầng 3 · Test-02 (1,94 → 2,03 m) — fold kiểm định không mô phỏng được vị trí test mới.

Mỗi bộ chọn một mô hình khác

Bước cuối được giữ trên dev (CHỌN) và sai số trên test (BÁO CÁO)

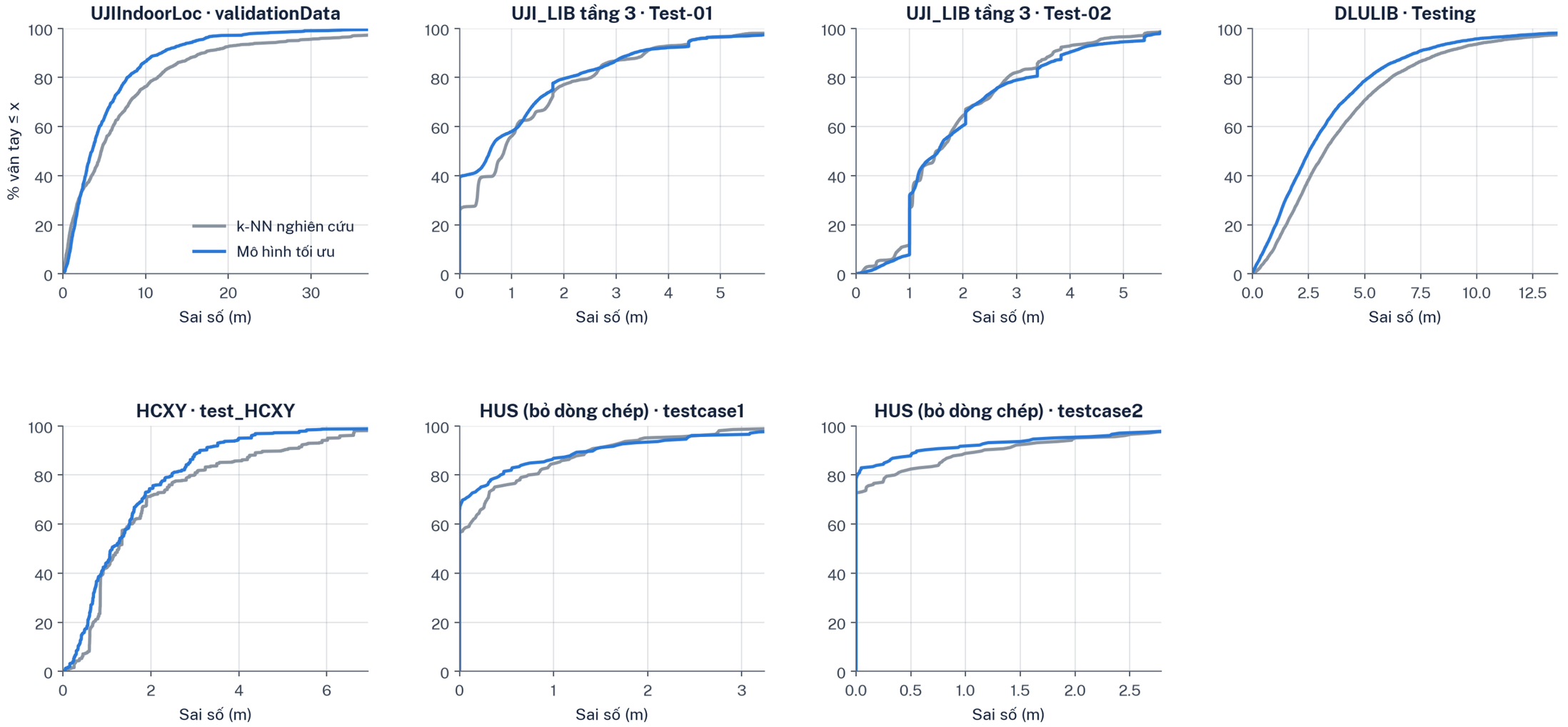
Bộ dữ liệu	Cấu hình được chọn	Dev TB	Test TB
UJIIndoorLoc	exponential+braycurtis, k=12, w=1/d^4, lệch ±6 dB, ghép positive	6,21 m	5,36 m
UJI_LIB tầng 3	exponential+braycurtis, k=3, w=1/d^4	1,36 m	1,21 m · 2,03 m
DLULIB	powed+braycurtis, k=7, w=1/d^4	2,54 m	3,43 m
HCXY	powed+braycurtis, k=30, w=1/d^3	1,41 m	1,55 m
HUS (bỏ dòng chép)	powed+manhattan, k=4, w=1/d^4	0,41 m	0,39 m · 0,25 m

KIỂM TRA TÁI LẬP UJIIndoorLoc qua code chung

- Nghiên cứu gốc: 5,3558 m, 94,69% đúng tòa–tầng · Code chung: 5,3558 m, 94,69% → **TRÙNG KHỚP**.
- PHASE I: 190/190 điều kiện chọn AP trùng tuyệt đối — phần mở rộng chỉ đổi dữ liệu, không đổi phương pháp.

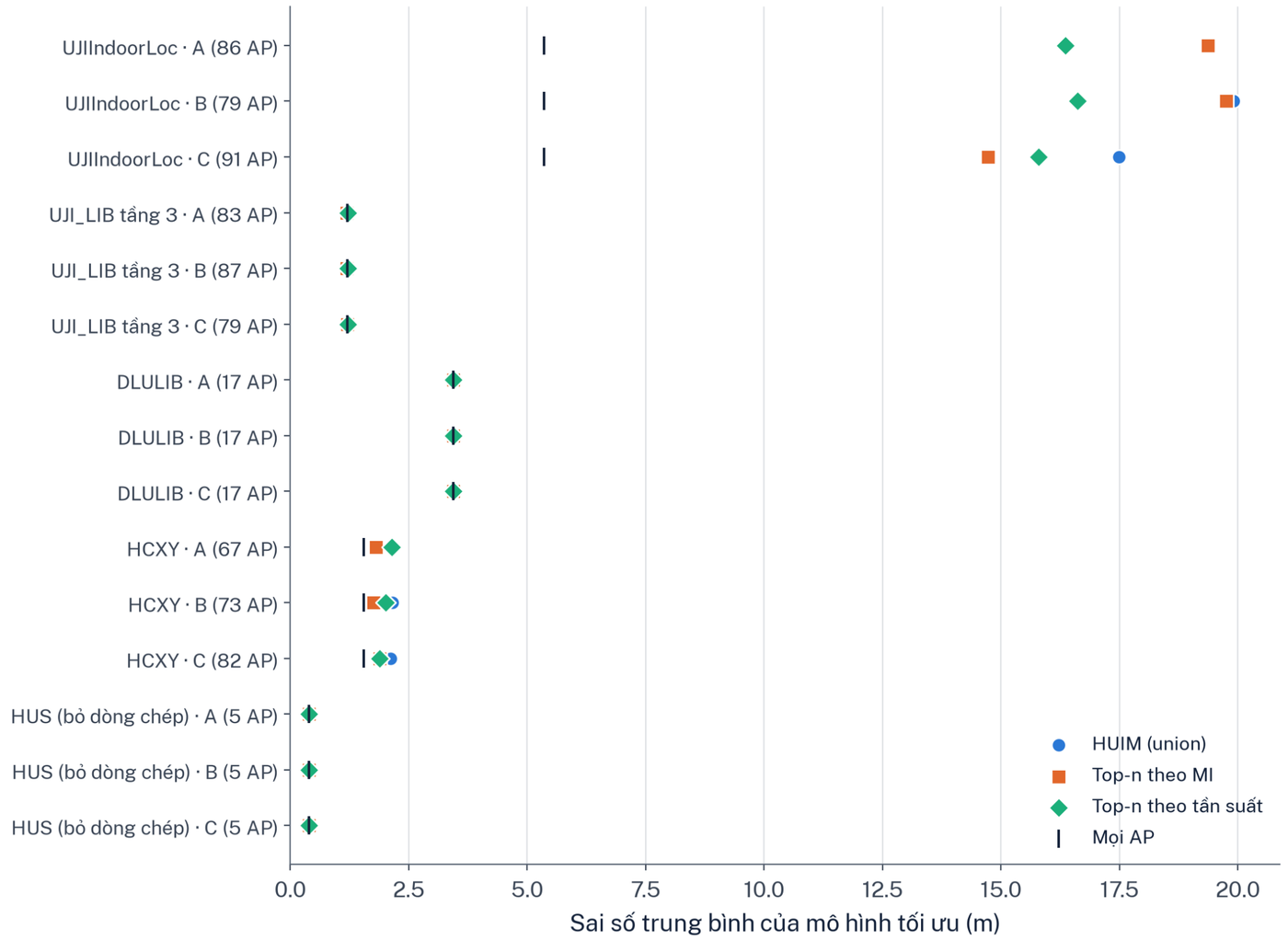
Phân bố sai số từng tập kiểm tra

Đường càng lệch trái càng tốt: % vân tay có sai số ≤ x mét



HUIM có hơn đối chứng?

Cùng mô hình tối ưu, cùng số AP: tập HUIM (union tốt nhất mỗi mô hình) so với top-n theo MI và theo tần suất phát hiện



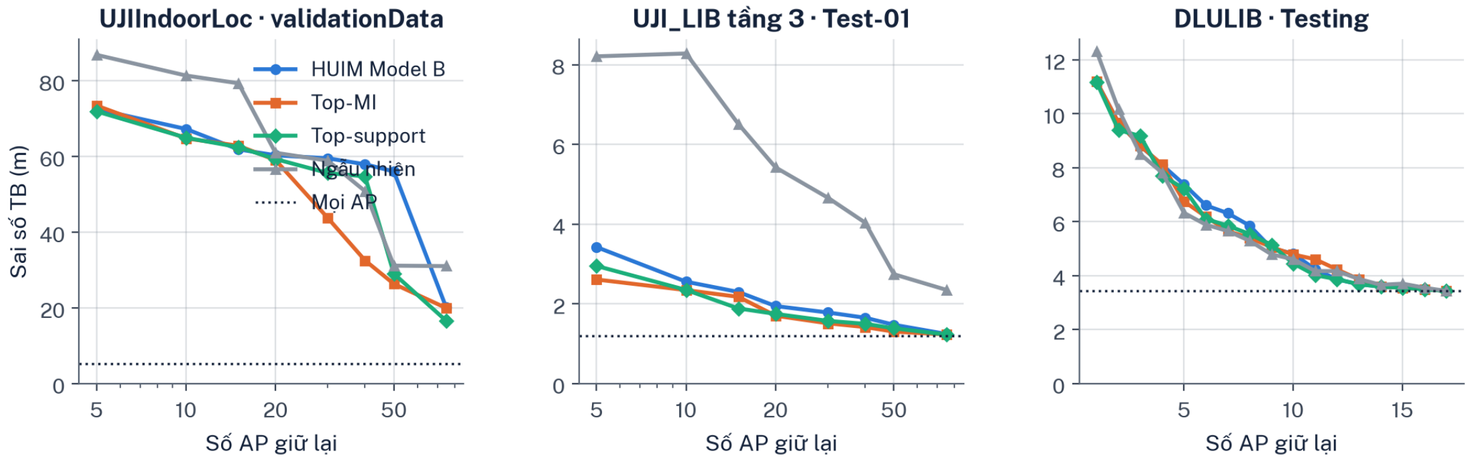
3/42

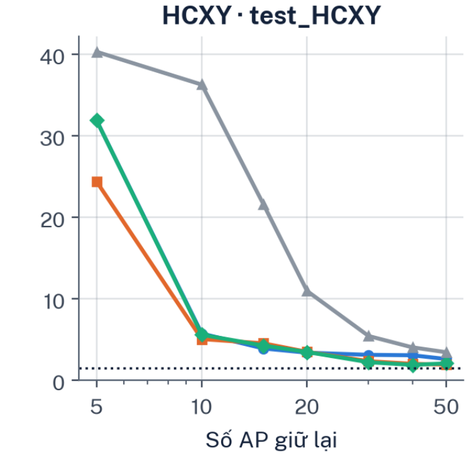
tập AP của HUIM thắng hẳn cả hai đối chứng cùng số AP

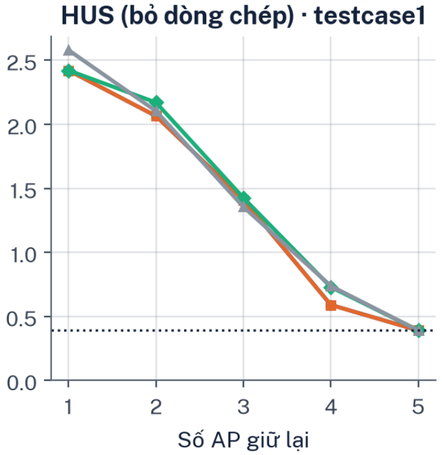
- Kết luận của nghiên cứu gốc lặp lại trên dữ liệu mới: HUIM tìm nhóm AP ‘mạnh và hay đi cùng nhau’, nhưng không vì thế mà định vị tốt hơn.
- Bộ ít AP (DLULIB 17, HUS 5): union lấy gần hết AP, nên tác dụng giảm AP chỉ thấy ở top-n (slide sau).

Cần giữ bao nhiêu AP?

Sai số của mô hình tối ưu theo số AP; bảng: số AP nhỏ nhất để sai số ≤ 1,1 × sai số dùng mọi AP







Bộ	Mọi AP	HUIM B	Top-MI	Ngẫu nhiên
UJIIndoorLoc	520	—	—	—
UJI_LIB tầng 3	620	75	50	—
DLULIB	17	13	14	14
HCXY	347	—	—	—
HUS	5	5	5	5

Thời gian định vị và khai phá

Trung vị 3 lần đo trên tối đa 1.111 vân tay test, mọi lõi CPU, máy không chạy việc khác; EFIM chỉ chạy một lần khi xây dựng hệ thống

Bộ · tập AP	Số AP	k-NN (ms/vt)	Tối ưu (ms/vt)	CSDL (MB)	EFIM (s)
UJIIndoorLoc · mọi AP	520	4,969	30,791	79,10	
UJIIndoorLoc · AP thấy ở train	465	4,442	27,325	70,73	
UJIIndoorLoc · HUIM A union	86	0,815	5,593	13,08	578,5
UJIIndoorLoc · HUIM B union	79	0,763	7,284	12,02	23,3
UJIIndoorLoc · HUIM C union	91	0,901	5,920	13,84	26,8
UJIIndoorLoc · HUIM A top-n	75	0,717	4,827	11,41	578,5
UJIIndoorLoc · HUIM B top-n	75	0,719	4,821	11,41	23,3
UJIIndoorLoc · HUIM C top-n	75	0,723	4,842	11,41	26,8
UJI_LIB tầng 3 · mọi AP	620	3,615	2,700	54,49	
UJI_LIB tầng 3 · AP thấy ở train	306	2,128	1,416	26,89	
UJI_LIB tầng 3 · HUIM A union	83	0,535	0,429	7,29	328,7
UJI_LIB tầng 3 · HUIM B union	87	0,597	0,450	7,65	291,0
UJI_LIB tầng 3 · HUIM C union	79	0,562	0,416	6,94	241,5
UJI_LIB tầng 3 · HUIM A top-n	50	0,351	0,268	4,39	152,8
UJI_LIB tầng 3 · HUIM B top-n	75	0,482	0,383	6,59	317,4
UJI_LIB tầng 3 · HUIM C top-n	50	0,330	0,278	4,39	196,8
DLULIB · mọi AP	17	0,167	0,139	1,69	
DLULIB · AP thấy ở train	17	0,162	0,133	1,69	
DLULIB · HUIM A union	17	0,161	0,136	1,69	2,3
DLULIB · HUIM B union	17	0,158	0,131	1,69	2,1
DLULIB · HUIM C union	17	0,166	0,134	1,69	2,1
DLULIB · HUIM A top-n	17	0,166	0,135	1,69	2,3
DLULIB · HUIM B top-n	17	0,163	0,140	1,69	2,1
DLULIB · HUIM C top-n	17	0,164	0,136	1,69	2,1
HCXY · mọi AP	347	2,663	1,542	30,10	
HCXY · AP thấy ở train	345	2,175	1,443	29,93	
HCXY · HUIM A union	67	0,440	0,330	5,81	55,7
HCXY · HUIM B union	73	0,483	0,364	6,33	603,7
HCXY · HUIM C union	82	0,529	0,396	7,11	153,8
HCXY · HUIM A top-n	40	0,271	0,216	3,47	55,7
HCXY · HUIM B top-n	50	0,340	0,266	4,34	141,9
HCXY · HUIM C top-n	20	0,161	0,124	1,74	8,9
HUS · mọi AP	5	0,531	0,177	0,77	
HUS · AP thấy ở train	5	0,606	0,166	0,77	
HUS · HUIM A union	5	0,535	0,170	0,77	0,2
HUS · HUIM B union	5	0,568	0,170	0,77	0,3
HUS · HUIM C union	5	0,532	0,161	0,77	0,2
HUS · HUIM A top-n	5	0,524	0,174	0,77	0,2
HUS · HUIM B top-n	5	0,514	0,167	0,77	0,2
HUS · HUIM C top-n	5	0,548	0,175	0,77	0,2

Bài học từ dữ liệu

Vị trí mới khó hơn

UJI_LIB: Test-01 (đo lại vị trí train) 1,21 m, Test-02 (vị trí mới) 2,03 m — cùng một mô hình.

Rò rỉ làm đẹp số liệu

HUS testcase1: 0,07 m khi còn bản sao, 0,39 m khi bỏ bản sao.

Tầng có AP ‘riêng’ thì dễ

DLULIB đúng tầng 99,48% chỉ với 17 AP.

UJIIndoorLoc khó nhất

5,36 m: người đo khác, điện thoại khác, sau 4 tháng, vị trí chưa khảo sát.

Kiểm chứng độc lập

Người đọc tự chạy lại / tự tính lại được, không cần tin mã thực nghiệm

EFIM

130

phép kiểm thử đạt

EFIM so với bộ duyệt vét cạn trên CSDL ngẫu nhiên; mô hình utility; công thức.

`python -m pytest tests -q`

TÁI LẬP UJI

190/190

điều kiện PHASE I trùng

PHASE I3 qua code chung: 5,3558 m (gốc 5,3558 m).

`run_multi_dataset.py --dataset uji`

EXCEL

547

ô kiểm tra KHỚP

0 ô lệch. Công thức Excel tính lại tòa, tầng, sai số, dựng lại (x, y) từ láng giềng và trọng số.

`verification/kiem_chung_da_dataset.xlsx`

Mọi số trên slide được src/make_multi_dataset_deck.py đọc từ results/multi_dataset/ lúc dựng (không gõ tay); mỗi biểu đồ có file CSV trong figures/deck_multi/.

Kết luận và hướng tiếp theo

- **CH1:** phương pháp chạy trên 5 bộ dữ liệu (5 → 620 AP, 1 → 13 lớp tòa–tầng) mà không sửa thuật toán.
- **CH2–3:** tối ưu sai số giảm lỗi so với k-NN gốc ở 6/7 tập test; tổng quát hoá là QUY TRÌNH CHỌN, không phải siêu tham số của UJI.
- **CH4:** HUIM vẫn không thắng đối chứng đơn giản cùng số AP.
- Kiểm tra dữ liệu là một phần của phương pháp (HUS rò rỉ). Tiếp theo: lấy đủ các thư mục còn thiếu (syl, tuji, UJI_LIB tầng 5).



Tài liệu tham khảo

[1] J. Torres-Sospedra et al., "UJIIndoorLoc: A new multi-building and multi-floor database for WLAN fingerprint-based indoor localization problems," in Proc. Int. Conf. Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2014, pp. 261–270. doi:10.1109/IPIN.2014.7275492

[2] G. Mendoza-Silva, P. Richter, J. Torres-Sospedra, E. Lohan and J. Huerta, "Long-Term WiFi Fingerprinting Dataset for Research on Robust Indoor Positioning," Data, vol. 3, no. 1, pp. 3, 2018. doi:10.3390/data3010003

[3] C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication," Bell System Technical Journal, vol. 27, no. 3, pp. 379–423, 1948. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

[4] H. Yao, H. J. Hamilton, and C. J. Butz, "A foundational approach to mining itemset utilities from databases," in Proc. SIAM Int. Conf. Data Mining (SDM), 2004, pp. 482–486. doi:10.1137/1.9781611972740.51

[5] K. Spärck Jones, "A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval," Journal of Documentation, vol. 28, no. 1, pp. 11–21, 1972. doi:10.1108/eb026526

[6] Y. Liu, W.-K. Liao, and A. Choudhary, "A two-phase algorithm for fast discovery of high utility itemsets," in Lecture Notes in Computer Science (PAKDD), 2005, pp. 689–695. doi:10.1007/11430919_79

[7] J. Torres-Sospedra, R. Montoliu, S. Trilles, Ó. Belmonte, and J. Huerta, "Comprehensive analysis of distance and similarity measures for Wi-Fi fingerprinting indoor positioning systems," Expert Syst. Appl., vol. 42, no. 23, pp. 9263–9278, 2015. doi:10.1016/j.eswa.2015.08.013

[8] J. R. Bray and J. T. Curtis, "An Ordination of the Upland Forest Communities of Southern Wisconsin," Ecological Monographs, vol. 27, no. 4, pp. 325–349, 1957. doi:10.2307/1942268

[9] D. Shepard, "A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data," Proceedings of the 1968 23rd ACM national conference, pp. 517–524, 1968. doi:10.1145/800186.810616

Mọi DOI đã kiểm tra qua Crossref (research/papers_table.csv, doi_verification_formulas.json, doi_verification_multi_dataset.json).